تمرین هفتم: تحلیل داده‌ی DASS-21 با مفسر کد

نگار دهقان‌زاده، دانشجوی روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ اجرا: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ (۱۲ نوامبر ۲۰۲۶)

۱. ابزار و روش

مدل زبانی: Claude با قابلیت اجرای کد پایتون (مفسر کد). داده در یک گفت‌وگو ساخته شد و تحلیل در گفت‌وگوی جداگانه انجام شد تا مدل محل خطاهای عمدی را از قبل نداند. نتایج مدل با محاسبه‌ی دستی در اکسل و یک محاسبه‌ی مستقل دوباره بررسی شد.

کلید نمره‌گذاری: افسردگی گویه‌های ۳، ۵، ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۲۱؛ اضطراب ۲، ۴، ۷، ۹، ۱۵، ۱۹، ۲۰؛ استرس ۱، ۶، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۸. هر گویه ۰ تا ۳ و نمره‌ی هر زیرمقیاس = جمع گویه‌ها × ۲ (دامنه ۰ تا ۴۲).

۲. ساخت داده

فایل اکسل با ۱۵۰ شرکت‌کننده‌ی شبیه‌سازی‌شده ساخته شد: ستون‌های ID، جنسیت (۷۸ زن، ۷۲ مرد)، سن (۱۸ تا ۴۵)، گروه (۶۴ دانشجو، ۸۶ شاغل) و Q1 تا Q21. به‌عمد ۵ داده‌ی گمشده با کد ۹۹ و ۳ مقدار خارج از بازه در داده گذاشته شد. داده‌ی قبل و بعد از پاک‌سازی در فایل اکسل پیوست آمده و ۸ خانه‌ی معیوب رنگی شده‌اند.

۳. پاک‌سازی: آیا مدل همه را پیدا کرد؟

ID	ستون	مقدار	نوع	پیدا شد
P024	Q2	99	گمشده	✔
P089	Q3	99	گمشده	✔
P016	Q4	99	گمشده	✔
P038	Q14	99	گمشده	✔
P133	Q20	99	گمشده	✔
P107	Q4	7	خارج از بازه	✔
P140	Q18	4	خارج از بازه	✔
P011	Q19	5	خارج از بازه	✔

نتیجه: مدل هر ۸ مورد را درست پیدا کرد، هیچ مورد اضافه‌ای گزارش نکرد و همه را به خانه‌ی خالی (گمشده) تبدیل کرد.

۴. نمره‌گذاری و سطح شدت

برش‌هایی که مدل به کار برد، برش‌های استاندارد لویبوند و لویبوند (۱۹۹۵) پس از ضرب در ۲ است:

سطح	افسردگی	اضطراب	استرس
بهنجار	۰–۹	۰–۷	۰–۱۴
خفیف	۱۰–۱۳	۸–۹	۱۵–۱۸
متوسط	۱۴–۲۰	۱۰–۱۴	۱۹–۲۵
شدید	۲۱–۲۷	۱۵–۱۹	۲۶–۳۳
بسیار شدید	۲۸+	۲۰+	۳۴+

مقایسه با کتاب: صورت تمرین گفته بود برش‌ها از بخش ۱-۱۲ کتاب برداشته شود، اما در نسخه‌ی کتابی که در اختیار داشتم جدول برش DASS-21 وجود ندارد؛ مثال کتاب پرسش‌نامه‌ی PSS-10 است و بخش ۱-۱۲ به آمار توصیفی در R می‌پردازد. بنابراین برش‌های مدل با منبع اصلی (لویبوند) سنجیده شد و درست بود.

سطح	افسردگی	اضطراب	استرس
بهنجار	۴۴	۳۶	۷۵
خفیف	۲۱	۹	۱۹
متوسط	۴۹	۳۱	۲۵
شدید	۲۶	۲۷	۲۵
بسیار شدید	۱۰	۴۷	۶
جمع	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰

جدول ۲. تعداد افراد در هر سطح شدت (خروجی مدل؛ با محاسبه‌ی مستقل عیناً تکرار شد)

۵. آمار توصیفی و پایایی

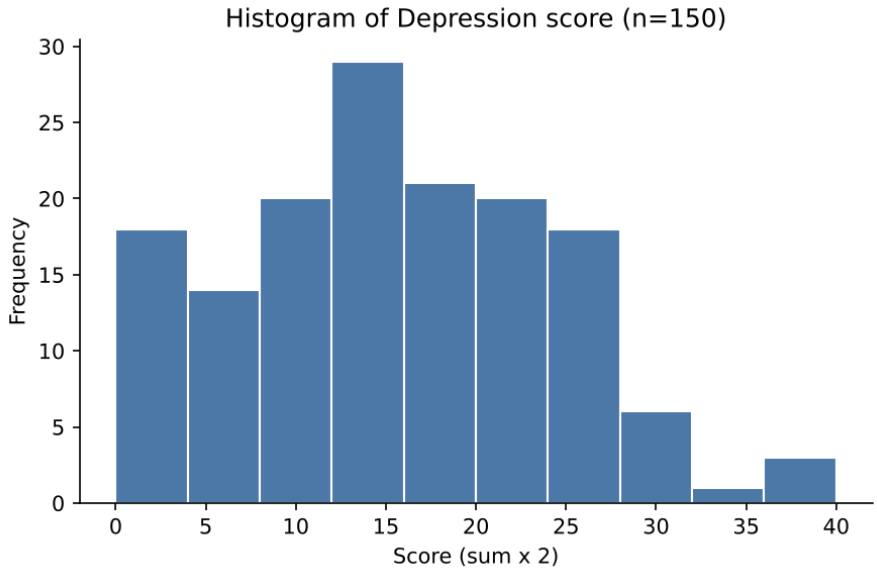
زیرمقیاس	N	میانگین	انحراف معیار	کجی	کشیدگی
افسردگی	۱۵۰	۱۴٫۵۹	۸٫۷۴	۰٫۲۳	-۰٫۴۰
اضطراب	۱۵۰	۱۵٫۱۱	۹٫۷۵	۰٫۴۱	-۰٫۴۷
استرس	۱۵۰	۱۶٫۵۶	۹٫۱۵	۰٫۴۲	-۰٫۴۸

جدول ۳. آمار توصیفی زیرمقیاس‌ها

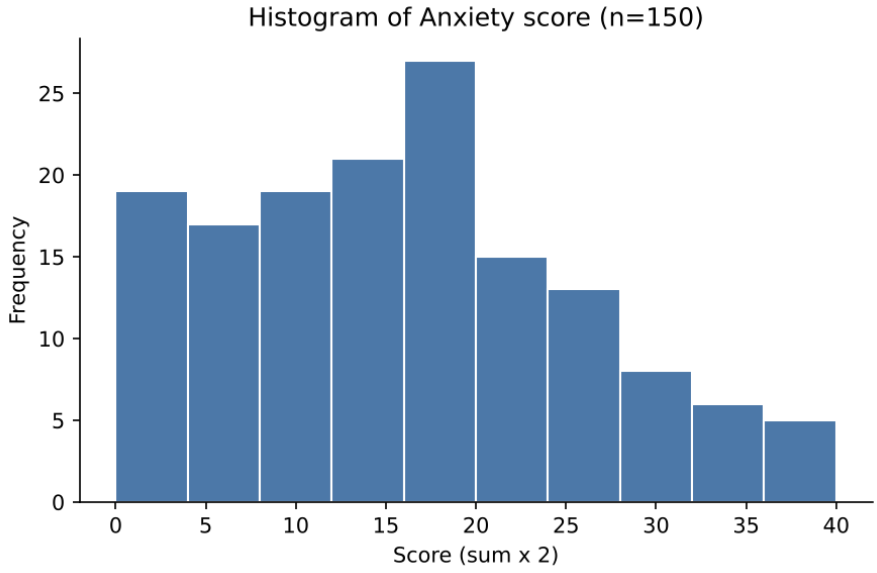
زیرمقیاس	N استفاده‌شده	آلفای کرونباخ	فاصله‌ی اطمینان ۹۵٪
افسردگی	۱۴۹	۰٫۸۶۱	۰٫۸۲۴ تا ۰٫۸۹۲
اضطراب	۱۴۵	۰٫۸۹۷	۰٫۸۶۹ تا ۰٫۹۲۱
استرس	۱۴۸	۰٫۸۵۵	۰٫۸۱۷ تا ۰٫۸۸۸

جدول ۴. آلفای کرونباخ با فاصله‌ی اطمینان ۹۵٪ (روش Feldt، فقط پاسخ‌های کامل)

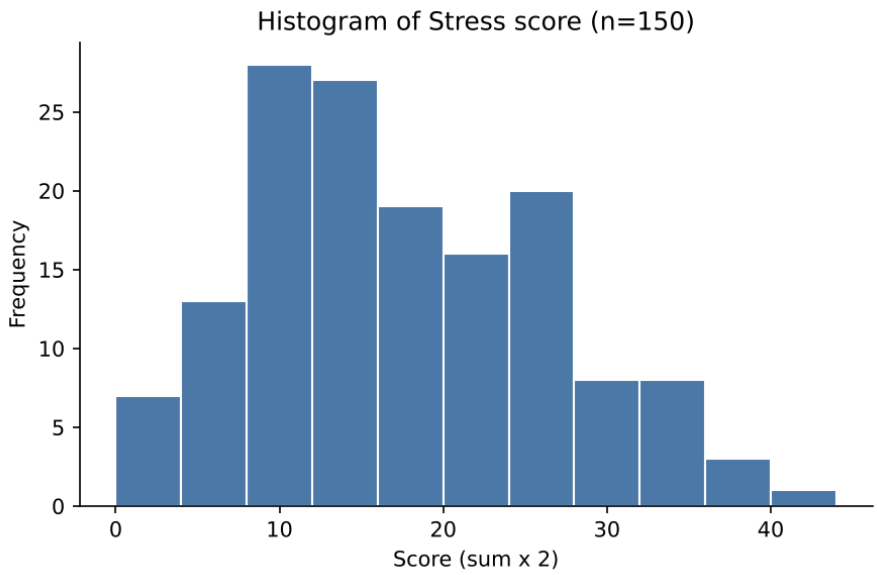
هر سه زیرمقیاس پایایی خوبی دارند. در نمودار جعبه‌ای، میانه‌ی دانشجویان در هر سه زیرمقیاس بالاتر از شاغلان است (افسردگی ۱۸ در برابر ۱۴، اضطراب ۱۶ در برابر ۱۴، استرس ۱۸ در برابر ۱۴) و داده‌ی پرتی دیده نشد. این مقایسه فقط توصیفی است و آزمون معناداری انجام نشده.



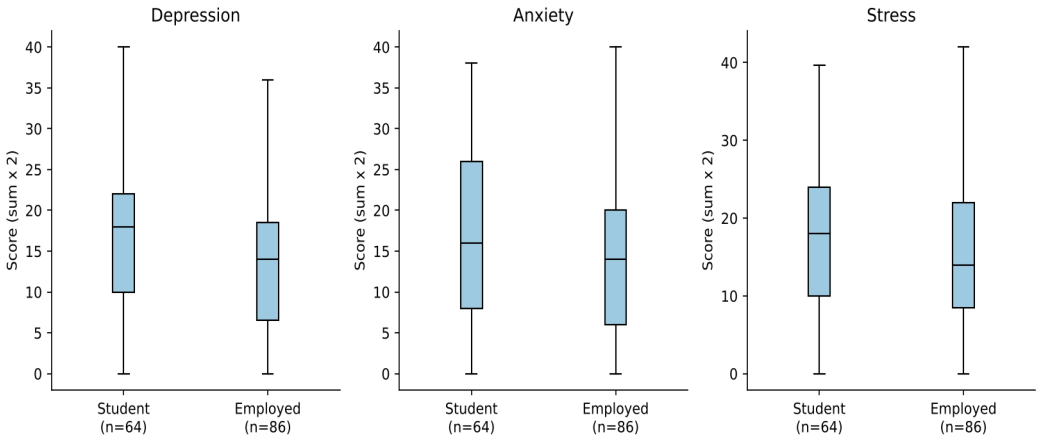
نمودار ۱. بافت‌نگار نمره‌ی افسردگی



نمودار ۲. بافت‌نگار نمره‌ی اضطراب



نمودار ۳. بافت‌نگار نمره‌ی استرس



نمودار ۴. نمودار جعبه‌ای مقایسه‌ی دانشجو و شاغل

۶. راستی‌آزمایی

نمره‌ی ۵ شرکت‌کننده با تابع SUM در اکسل به‌صورت دستی حساب شد:

ID	افسردگی دستی / مدل	اضطراب دستی / مدل	استرس دستی / مدل	نتیجه
P001	۲۶ / ۲۶	۲۶ / ۲۶	۸ / ۸	یکسان
P002	۶ / ۶	۲ / ۲	۲ / ۲	یکسان
P003	۲۰ / ۲۰	۱۸ / ۱۸	۱۸ / ۱۸	یکسان
P004	۱۶ / ۱۶	۶ / ۶	۱۶ / ۱۶	یکسان
P024	۶ / ۶	۳۰٫۳۳ / ۲۶	۸ / ۸	تفاوت در اضطراب

P024 به‌عمد انتخاب شد چون گویه‌ی Q2 او گمشده است. SUM در اکسل خانه‌ی خالی را نادیده می‌گیرد و جمع ۶ گویه را می‌دهد (۲۶)، اما مدل میانگین ۶ گویه‌ی باقی‌مانده را در ۷ ضرب کرده است (۳۰٫۳۳). پس تفاوت از روش برخورد با داده‌ی گمشده است، نه خطای محاسبه.

آلفای کرونباخ و فاصله‌ی اطمینان هر سه زیرمقیاس با یک محاسبه‌ی مستقل دوباره حساب شد و تا سه رقم اعشار با خروجی مدل یکسان بود. برای گام SPSS، چون آموزش SPSS در کلاس هنوز شروع نشده بود و به خود SPSS دسترسی نداشتم، سینتکس زیر در PSPP نسخه‌ی ۲٫۰٫۱ اجرا شد (نرم‌افزار رایگان و متن‌باز که همان زبان سینتکس SPSS را اجرا می‌کند). خروجی PSPP آلفای افسردگی را ۰٫۸۶ با ۱۴۹ نفر معتبر و ۱ نفر حذف‌شده داد و همه‌ی اعداد جدول گویه‌ها با جدول ۷ یکی بود. PSPP زیردستور /STATISTICS را پشتیبانی نمی‌کند و این هشدار را داد: «The STATISTICS subcommand is not yet implemented»؛ برای همین آلفای استانداردشده (.862) فقط از محاسبه‌ی مستقل آمده است. خروجی کامل PSPP در پیوست آخر فایل آمده است.

Valid N	N of Items	Alpha Based on Standardized Items	Cronbach's Alpha
149	7	862.	861.

جدول ۶. Reliability Statistics زیرمقیاس افسردگی (با سه رقم اعشار؛ خروجی PSPP: آلفا .86، N = 149)

Cronbach's Alpha if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Scale Variance if Item Deleted	Scale Mean if Item Deleted	Item
833.	683.	14.16	6.21	Q3
851.	559.	14.94	6.32	Q5
842.	624.	14.63	6.28	Q10
844.	608.	14.33	6.09	Q13
845.	609.	14.05	6.08	Q16
841.	630.	14.80	6.41	Q17
831.	698.	14.16	6.30	Q21

جدول ۷. Item-Total Statistics زیرمقیاس افسردگی (نمره‌ی خام گویه‌ها، بدون ضرب در ۲)

تفسیر: آلفای ۰٫۸۶۱ خوب است؛ همه‌ی همبستگی‌های گویه-کل بالای ۰٫۳۰ است و حذف هیچ گویه‌ای آلفا را از ۰٫۸۶۱ بالاتر نمی‌برد، پس همه‌ی گویه‌ها حفظ می‌شوند.

سینتکس SPSS که در PSPP اجرا شد:

```
RELIABILITY

/VARIABLES=Q3 Q5 Q10 Q13 Q16 Q17 Q21

/SCALE('Depression') ALL

/MODEL=ALPHA

/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR

/SUMMARY=TOTAL.
```

۷. جدول مقایسه

موضوع	خروجی مدل	بررسی دستی یا منبع	داوری
پیدا کردن خطاها	۸ از ۸	۸ خطای عمدی	درست
نمره‌ی زیرمقیاس‌ها	جمع × ۲	اکسل، ۴ نفر کامل	درست
برش‌های شدت	لوییوند ۱۹۹۵	در کتاب نیست	درست طبق منبع اصلی
گویه‌ی گمشده	میانگین فرد	کتاب: نمره داده نشود	فرض اعلام‌نشده
N توصیفی و آلفا	۱۵۰ و ۱۴۵ تا ۱۴۹	—	ناهمخوان
آلفا و فاصله‌ی اطمینان	۰٫۸۵۵ تا ۰٫۸۹۷	محاسبه‌ی مستقل	درست
آلفای افسردگی با سینتکس SPSS	۰٫۸۶۱	اجرای سینتکس در PSPP	یکسان
بدون پاک‌سازی	میانگین اضطراب ۱۹٫۱۵	۱۵٫۱۱ پس از پاک‌سازی	توضیح درست

۸. مدل کجا خطا کرد یا فرض گذاشت؟

محاسبات مدل خطای عددی نداشت: هر ۸ داده‌ی معیوب را پیدا کرد، نمره‌ها و سطح‌ها، آمار توصیفی، آلفا و فاصله‌ی اطمینان همه با بررسی مستقل یکسان بود. مشکل در تصمیم‌هایی بود که مدل بی‌آنکه بپرسد گرفت. اول، برای ۸ نفری که یک گویه‌ی گمشده داشتند، نمره را با میانگین همان فرد پر کرد؛ کتاب درسی پیش‌فرض را این می‌داند که وقتی همه‌ی گویه‌ها پاسخ داده نشده نمره ساخته نشود و جایگزینی با میانگین فرد را فقط در صورتی می‌پذیرد که از قبل تعیین و گزارش شود. اگر قاعده‌ی کتاب اجرا می‌شد، تعداد نمره‌های معتبر ۱۴۹، ۱۴۵ و ۱۴۸ بود و این ۸ نفر در یک زیرمقیاس اصلاً نمره و سطح نمی‌گرفتند. دوم، آمار توصیفی را با ۱۵۰ نفر (نمره‌ی پرشده) و آلفا را فقط با پاسخ‌های کامل حساب کرد، که دو قاعده‌ی متفاوت در یک گزارش است. سوم، برش‌های شدت را از دانسته‌های خودش آورد؛ این برش‌ها درست بودند ولی منبعشان را خودش انتخاب کرد. همچنین داده‌ای که همین نوع مدل ساخت واقع‌گرایانه

نیست: ۴۷ نفر از ۱۵۰ (۳۱٪) در سطح «اضطراب بسیار شدید» قرار گرفتند. درس این تمرین این است که خروجی مفسر کد معمولاً از نظر حساب درست است، اما فرض‌های پنهانش را باید خودمان پیدا کنیم، از مدل بخواهیم صریحاً اعلام کند و با کتاب یا دستورالعمل مقیاس مقایسه کنیم.

پیوست: کد کامل پایتون با توضیح خط‌به‌خط

این کد کامل و قابل اجراست. فایل داده (DASS21_raw.xlsx) باید کنار فایل کد باشد. کد دوباره اجرا شد و همه‌ی اعداد گزارش (۸ خانه‌ی معیوب، سطح‌ها، میانگین‌ها، آلفاها و نمودارها) عیناً تکرار شد.

بخش 1

```
import numpy as np

import pandas as pd

from scipy import stats

import matplotlib

matplotlib.use("Agg")

import matplotlib.pyplot as plt
```

• import numpy as np: کتابخانه‌ی محاسبات عددی؛ np.nan یعنی «خانه‌ی گمشده».

• import pandas as pd: کتابخانه‌ی کار با جدول داده و فایل اکسل.

• from scipy import stats: برای توزیع F در فاصله‌ی اطمینان آلفا.

• matplotlib.use("Agg"): نمودارها بدون پنجره ساخته و مستقیم در فایل ذخیره شوند.

• import matplotlib.pyplot as plt: کتابخانه‌ی رسم نمودار.

بخش 2

```
INPUT = "DASS21_raw.xlsx"

OUTPUT = "DASS21_cleaned.xlsx"
```

• INPUT: نام فایل داده‌ی خام که خوانده می‌شود.

• OUTPUT: نام فایلی که داده‌ی پاک‌شده و نمره‌ها در آن ذخیره می‌شود.

بخش 3

```
Q = [f"Q{i}" for i in range(1, 22)]

SUBSCALES = {

"Depression": [3, 5, 10, 13, 16, 17, 21],

"Anxiety": [2, 4, 7, 9, 15, 19, 20],

"Stress": [1, 6, 8, 11, 12, 14, 18],
```

{

```
CUTS = {"Depression": [9, 13, 20, 27],

"Anxiety": [7, 9, 14, 19],

"Stress": [14, 18, 25, 33]}

LABELS = ["Normal", "Mild", "Moderate", "Severe", "Extremely severe"]
```

• Q: فهرست نام ستون‌های Q1 تا Q21.

• SUBSCALES: شماره‌ی گویه‌های هر زیرمقیاس (کلید نمره‌گذاری).

• CUTS: مرز بالای هر سطح شدت (برش‌های لوییوند پس از ضرب در ۲).

• LABELS: نام پنج سطح شدت.

بخش 4

```
df = pd.read_excel(INPUT)

invalid = []

for r in range(len(df)):

for c in Q:

v = df.loc[r, c]

if v not in (0, 1, 2, 3):

invalid.append((df.loc[r, "ID"], c, int(v)))
```

print("Invalid cells:", len(invalid))

for row in invalid:

print(row)

• pd.read_excel(INPUT): فایل اکسل را در جدول df می‌خواند.

• invalid = []: فهرست خالی برای ثبت خانه‌های معیوب.

• دو حلقه‌ی for: تک‌تک ردیف‌ها و ستون‌های Q1 تا Q21 را می‌گردد.

• if v not in (0, 1, 2, 3): اگر مقدار ۰ تا ۳ نباشد (مثل ۹۹ یا ۷)، معیوب است.

• invalid.append: شناسه، ستون و مقدار خانه‌ی معیوب را ثبت می‌کند.

• print: تعداد (۸) و فهرست خانه‌های معیوب را چاپ می‌کند.

بخش 5

clean = df.copy()

for c in Q:

clean.loc[~clean[c].isin([0, 1, 2, 3]), c] = np.nan

• df.copy(): یک نسخه‌ی جدا می‌سازد تا داده‌ی خام دست نخورد.

• ~clean[c].isin([0,1,2,3]): خانه‌هایی که ۰ تا ۳ نیستند (علامت ~ یعنی «نه»).

• = np.nan: آن خانه‌ها را گمشده می‌کند.

بخش 6

scores = clean[["ID", "Gender", "Age", "Group"]].copy()

for name, items in SUBSCALES.items():

cols = [f"Q{i}" for i in items]

raw_score = clean[cols].mean(axis=1) * 7 * 2

scores[name + "_score"] = raw_score.round(2)

scores[name + "_level"] = pd.cut(raw_score.round(),

bins=[-1] + CUTS[name] + [999], labels=LABELS)

print(name, scores[name + "_level"].value_counts().reindex(LABELS).tolist())

• scores: جدول نمره‌ها با ستون‌های شناسه، جنسیت، سن و گروه.

• cols: نام ستون‌های گویه‌های همان زیرمقیاس.

• mean(axis=1) * 7 * 2: میانگین گویه‌های پاسخ‌داده‌شده‌ی هر نفر × ۷ × ۲. اگر گویه‌ای گمشده باشد، میانگین ۶ گویه جای آن را می‌گیرد (همان فرض پنهان مدل که در بخش ۸ گفته شد).

• round(2): نمره با دو رقم اعشار ذخیره می‌شود.

• pd.cut: نمره‌ی گردشده را با برش‌ها در یکی از پنج سطح می‌گذارد.

• print: تعداد افراد هر سطح را چاپ می‌کند (جدول ۲).

بخش 7

for name in SUBSCALES:

x = scores[name + "_score"]

print(name, "N=%d M=%.2f SD=%.2f skew=%.2f kurt=%.2f"

% (x.count(), x.mean(), x.std(ddof=1), x.skew(), x.kurt()))

• برای هر زیرمقیاس تعداد، میانگین، انحراف معیار نمونه‌ای (ddof=1)، کجی و کشیدگی را چاپ می‌کند (جدول ۳).

بخش 8

for name, items in SUBSCALES.items():

d = clean[[f"Q{i}" for i in items]].dropna()

n, k = d.shape

alpha = k / (k - 1) * (1 - d.var(ddof=1).sum() / d.sum(axis=1).var(ddof=1))

df1, df2 = n - 1, (n - 1) * (k - 1)

lo = 1 - (1 - alpha) * stats.f.ppf(0.975, df1, df2)

hi = 1 - (1 - alpha) * stats.f.ppf(0.025, df1, df2)

print(name, "n=%d alpha=%.3f CI=[%.3f, %.3f]" % (n, alpha, lo, hi))

• dropna(): فقط کسانی که به همه‌ی گویه‌ها پاسخ داده‌اند (برای همین n = ۱۴۹، ۱۴۵ و ۱۴۸ است).

• n, k: تعداد افراد و تعداد گویه‌ها.

• alpha: فرمول آلفای کرونباخ = (k/(k-1) × (۱ - جمع واریانس گویه‌ها ÷ واریانس نمره‌ی کل).

• df1, df2: درجه‌های آزادی برای روش Feldt.

• lo و hi: حد پایین و بالای فاصله‌ی اطمینان ۹۵٪.

• print: نتیجه‌ی جدول ۴ را چاپ می‌کند.

بخش 9

for name in SUBSCALES:

plt.figure(figsize=(6, 4))

plt.hist(scores[name + "_score"], bins=range(0, 46, 4), edgecolor="black")

plt.title(name + " score")

plt.xlabel("Score (0-42)")

plt.ylabel("Count")

plt.savefig(name + "_hist.png", dpi=150, bbox_inches="tight")

plt.close()

• plt.figure: صفحه‌ی نمودار تازه با اندازه‌ی ۶ در ۴.

• plt.hist: بافت‌نگار نمره‌ها با بازه‌های ۴ نمره‌ای از ۰ تا ۴۴.

• title، xlabel، ylabel: عنوان و برچسب محورها.

• savefig: نمودار را در فایل PNG ذخیره می‌کند (نمودارهای ۱ تا ۳).

• plt.close(): صفحه را می‌بندد تا نمودار بعدی روی آن نیفتد.

بخش 10

```
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(12, 4))
for ax, name in zip(axes, SUBSCALES):
groups = [scores.loc[scores["Group"] == g, name + "_score"]
for g in sorted(scores["Group"].unique())]
ax.boxplot(groups)
ax.set_xticklabels(sorted(scores["Group"].unique()))
ax.set_title(name)
plt.savefig("boxplot_groups.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.close()
```

• plt.subplots(1, 3): سه نمودار کنار هم، یکی برای هر زیرمقیاس.

• groups: نمره‌های هر گروه (دانشجو و شاغل) جدا می‌شود.

• ax.boxplot: نمودار جعبه‌ای دو گروه را می‌کشد.

• set_xticklabels و set_title: نام گروه‌ها و عنوان هر نمودار.

• savefig: نمودار ۴ را ذخیره می‌کند.

بخش 11

```
with pd.ExcelWriter(OUTPUT) as w:
clean.to_excel(w, sheet_name="cleaned", index=False)
scores.to_excel(w, sheet_name="scores", index=False)
print("Saved", OUTPUT)
```

• pd.ExcelWriter: فایل اکسل خروجی را باز می‌کند.

• to_excel: داده‌ی پاک‌شده و جدول نمره‌ها را در دو برگه ذخیره می‌کند.

• print: پایان کار را اعلام می‌کند.

یادداشت اخلاقی

داده‌ها کاملاً شبیه‌سازی‌شده‌اند و به هیچ فرد واقعی تعلق ندارند. سطح‌های شدت در اینجا فقط توصیف آماری‌اند و تشخیص بالینی نیستند. از Claude برای ساخت داده و اجرای کد، و از دستیار هوش مصنوعی Hark برای راهنمایی گام‌به‌گام و بررسی مستقل نتایج استفاده شد؛ مسئولیت درستی گزارش با خودم است.

قبل از پاک‌سازی — داده‌ها قبل از پاک‌سازی (۸ خانه‌ی مشکل‌دار با قرمز)

ID	Gender	Age	Group	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21
P001	زن	24	دانشجو	0	2	2	1	2	0	2	1	3	2	1	1	1	1	2	3	2	0	2	1	1
P002	مرد	34	شاغل	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
P003	زن	21	دانشجو	2	1	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	0	1	1	2	1
P004	مرد	28	شاغل	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	2	1	0	1	1	1	1	0	1
P005	زن	25	دانشجو	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	1
P006	مرد	35	شاغل	2	3	2	1	1	1	1	2	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1
P007	زن	29	شاغل	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	0	2	0	1	3	2	2	1
P008	زن	27	شاغل	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1	1	1	2	2	1	0	1	1	2	0
P009	مرد	21	دانشجو	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	1
P010	مرد	32	شاغل	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
P011	مرد	22	دانشجو	2	0	2	2	0	2	0	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	5	1	1
P012	زن	28	دانشجو	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
P013	زن	23	دانشجو	3	0	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	1	1
P014	زن	23	دانشجو	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
P015	زن	18	دانشجو	3	1	3	1	1	2	1	2	2	1	2	3	2	1	1	1	1	3	1	1	1
P016	زن	33	شاغل	1	0	2	99	0	1	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	1
P017	مرد	20	دانشجو	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
P018	زن	29	دانشجو	0	1	0	1	0	0	2	1	2	0	2	1	0	0	0	1	0	1	2	0	1
P019	زن	36	شاغل	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	0	2	2	2	1
P020	زن	22	دانشجو	0	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	2	1	1	1	1	2	1	2	2
P021	زن	31	شاغل	1	0	2	2	2	1	2	1	1	1	0	1	2	1	3	3	1	1	2	2	2
P022	زن	36	شاغل	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	3	3	0	1	1	1	1	2	3	2	2
P023	زن	32	شاغل	1	2	2	0	2	2	2	1	1	3	1	2	1	0	2	1	2	1	2	2	2
P024	زن	42	شاغل	0	99	0	2	1	1	2	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	2	3	2	0
P025	مرد	27	شاغل	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P026	مرد	26	شاغل	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	2	0	0	1
P027	زن	41	شاغل	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P028	زن	22	دانشجو	1	1	1	2	1	2	0	1	2	3	2	3	2	2	1	2	1	2	2	1	1
P029	مرد	18	دانشجو	0	0	1	1	1	0	2	1	2	0	1	1	0	0	1	1	1	1	2	2	0
P030	زن	20	دانشجو	3	1	0	1	1	1	2	1	2	2	1	1	0	2	2	1	1	2	2	2	0
P031	زن	25	شاغل	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	1	0	0	1	1	2	0	2	1	0
P032	زن	20	دانشجو	3	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	3	2	2	1	3	3	1	1
P033	مرد	33	شاغل	1	2	2	1	2	0	1	2	0	1	2	1	2	0	0	3	1	1	1	2	1
P034	مرد	25	دانشجو	1	2	1	3	2	1	3	2	2	1	1	3	1	2	1	1	1	2	3	3	1
P035	زن	23	دانشجو	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
P036	زن	21	دانشجو	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
P037	مرد	26	دانشجو	2	0	2	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	2	1	1	0	1	1
P038	زن	22	دانشجو	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	99	1	2	3	3	3	3	3
P039	زن	23	دانشجو	2	0	2	1	1	0	1	0	1	2	1	1	1	1	1	3	2	1	0	0	3
P040	مرد	28	شاغل	1	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0
P041	مرد	21	دانشجو	0	1	0	2	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
P042	زن	25	دانشجو	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
P043	مرد	25	شاغل	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	2	0	1	1	1	2	1	0	2
P044	زن	21	دانشجو	1	2	1	2	2	1	3	1	3	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	2
P045	مرد	36	شاغل	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	0
P046	زن	36	شاغل	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
P047	زن	19	دانشجو	2	2	0	2	1	1	2	1	2	0	2	2	2	0	2	1	1	2	3	2	1
P048	مرد	38	شاغل	1	1	2	2	2	1	1	3	1	2	1	3	3	1	2	2	2	3	2	1	2
P049	مرد	39	شاغل	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	3	1	2	0	1	1	3	2	1	1
P050	مرد	18	دانشجو	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1

ID	Gender	Age	Group	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21
P051	مرد	32	شاغل	1	2	1	2	2	2	3	2	2	1	3	1	3	3	1	2	1	3	1	1	1
P052	زن	35	شاغل	2	2	2	1	1	2	3	2	1	1	2	1	2	2	1	2	3	1	1	1	2
P053	زن	31	شاغل	2	3	1	3	1	1	2	1	2	1	1	2	0	1	2	0	1	2	2	2	1
P054	مرد	31	شاغل	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	2	2	0	2	1	1	0	3	1	1	0
P055	زن	22	دانشجو	1	0	0	0	0	3	1	2	1	0	2	0	1	2	1	0	0	3	0	1	0
P056	مرد	33	شاغل	3	2	2	1	1	2	1	1	1	1	3	3	1	1	1	2	1	3	1	1	1
P057	مرد	32	شاغل	2	0	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	1	2
P058	مرد	37	شاغل	1	0	0	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
P059	زن	24	دانشجو	2	2	1	3	1	3	2	3	3	1	1	1	0	3	2	2	0	2	1	2	0
P060	مرد	28	شاغل	3	0	1	1	0	2	0	3	1	0	3	1	1	1	1	1	1	3	2	0	0
P061	مرد	29	شاغل	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
P062	مرد	37	شاغل	3	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	3	1	2	1	0	1
P063	زن	18	دانشجو	0	0	3	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1	0	1	1	2
P064	مرد	32	شاغل	1	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	1	2	0	1	2	0	1	1	1	1
P065	مرد	40	شاغل	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1
P066	زن	19	دانشجو	1	3	2	3	2	3	3	2	2	0	2	2	0	2	0	1	1	3	3	3	3
P067	زن	22	شاغل	1	1	1	0	1	0	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0
P068	زن	25	دانشجو	3	2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1	1	0	1	1
P069	مرد	24	شاغل	1	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	1	2	1	2	2	2	0	1	1	2
P070	زن	40	شاغل	1	0	0	1	3	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
P071	مرد	36	شاغل	1	1	0	0	1	2	1	1	1	2	2	2	1	3	1	1	1	2	1	2	1
P072	مرد	34	شاغل	1	1	3	1	2	1	1	1	1	3	2	3	2	1	2	3	1	2	1	1	1
P073	مرد	22	شاغل	1	1	1	3	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	0	1	2	1
P074	زن	21	دانشجو	1	1	1	2	1	1	3	1	1	2	2	3	2	1	2	2	1	0	3	3	1
P075	مرد	32	شاغل	1	1	2	1	2	1	1	3	2	2	2	1	2	2	1	2	0	2	2	1	2
P076	زن	22	شاغل	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	0	1	0	1	0	2	1	2	1	0
P077	مرد	20	دانشجو	1	1	3	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	0	1	1	1	1	1
P078	زن	22	دانشجو	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	2	0	0	1
P079	مرد	32	شاغل	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
P080	زن	33	شاغل	1	1	0	1	0	1	0	2	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0
P081	زن	27	شاغل	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
P082	مرد	22	دانشجو	2	3	2	3	0	2	2	1	3	3	2	2	3	0	3	0	1	1	2	3	1
P083	زن	25	دانشجو	0	1	1	1	0	0	2	1	2	1	1	1	1	0	2	1	1	2	1	1	1
P084	زن	33	شاغل	2	1	2	0	1	1	0	1	2	1	1	0	1	2	1	1	1	2	1	1	1
P085	مرد	35	شاغل	1	1	1	1	1	2	1	2	1	0	2	2	3	1	1	1	2	3	2	1	2
P086	زن	32	شاغل	3	1	1	2	1	2	1	3	1	2	2	3	1	3	1	0	1	2	1	1	1
P087	مرد	31	شاغل	0	1	0	2	0	1	1	0	1	1	1	3	0	0	0	1	1	1	1	1	0
P088	مرد	23	دانشجو	3	1	1	3	2	3	3	2	3	1	3	2	2	2	3	3	1	1	3	3	2
P089	زن	35	شاغل	1	1	99	2	1	1	1	1	2	2	0	1	1	1	2	1	1	0	2	1	2
P090	مرد	22	شاغل	1	2	1	1	2	2	1	3	1	2	2	3	2	1	2	3	2	3	3	1	1
P091	زن	26	شاغل	2	1	1	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
P092	زن	19	دانشجو	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
P093	زن	28	دانشجو	2	3	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1
P094	زن	34	شاغل	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1
P095	مرد	23	دانشجو	1	0	0	2	0	2	1	2	2	0	2	1	0	2	1	0	0	1	2	1	1
P096	زن	18	دانشجو	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
P097	مرد	40	شاغل	0	1	0	1	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	2	1
P098	مرد	41	شاغل	3	2	2	1	0	2	2	1	2	3	2	1	2	1	2	3	2	1	2	2	2
P099	زن	37	شاغل	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	2	1	1	1	1	0
P100	مرد	40	شاغل	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P101	زن	43	شاغل	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	2	1	0	1	2	1	1	1	1	1	0
P102	مرد	35	شاغل	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

ID	Gender	Age	Group	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21
P103	مرد	25	شاغل	1	3	1	2	1	0	2	1	1	1	1	0	2	0	2	2	0	1	3	2	1
P104	مرد	39	شاغل	2	3	1	3	1	3	2	1	2	2	3	3	1	3	2	1	1	2	2	2	2
P105	زن	18	دانشجو	3	3	2	1	3	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1
P106	زن	21	دانشجو	1	1	2	1	1	1	2	0	3	2	0	1	2	1	2	1	0	1	2	1	1
P107	مرد	43	شاغل	0	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	0
P108	زن	24	دانشجو	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	0	2	1	1	1	1	1	2	1	2
P109	مرد	21	دانشجو	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	0	1	1	2	1	1	1	2	1
P110	مرد	29	شاغل	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0	2	3	0	1	1	1	1	1	1	2	0
P111	مرد	33	شاغل	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2	0	1	2	1	1	0
P112	مرد	25	دانشجو	2	2	2	3	0	1	2	1	3	3	2	3	1	3	1	3	2	2	3	3	1
P113	مرد	29	دانشجو	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
P114	زن	38	شاغل	3	2	1	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
P115	مرد	25	دانشجو	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	2	0	2	1	1	1
P116	زن	40	شاغل	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	2	1	1	1	2	1	1	1
P117	مرد	21	دانشجو	3	1	3	1	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	1	3	2	2	3	2	3
P118	مرد	34	شاغل	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0
P119	زن	19	دانشجو	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	2	1	1	0	0	1
P120	زن	23	دانشجو	1	0	1	0	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	0	0	1	2
P121	مرد	26	دانشجو	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
P122	مرد	43	شاغل	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	2	0	0	1	0
P123	زن	22	شاغل	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	3	2	1	2	3	3	1	1	1	3
P124	زن	18	دانشجو	1	3	2	1	2	2	1	2	1	3	1	1	1	1	0	1	1	1	2	1	1
P125	مرد	18	دانشجو	2	0	1	1	3	2	1	2	0	1	1	1	2	2	1	2	0	2	0	1	1
P126	مرد	25	دانشجو	1	2	0	1	1	1	0	1	1	1	3	3	1	1	1	1	0	3	0	2	0
P127	زن	23	شاغل	1	1	1	0	0	2	0	1	1	0	2	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
P128	زن	20	دانشجو	1	1	1	1	1	1	2	0	3	1	2	2	1	1	2	1	0	1	2	3	2
P129	مرد	34	شاغل	1	0	2	1	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1
P130	مرد	22	دانشجو	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2
P131	مرد	27	شاغل	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
P132	مرد	34	شاغل	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
P133	مرد	37	شاغل	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	0	0	2	99	1
P134	مرد	20	دانشجو	1	3	1	3	2	0	2	1	2	2	0	1	1	1	1	2	2	1	2	3	3
P135	زن	32	شاغل	2	0	1	1	1	0	0	1	0	1	3	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
P136	زن	42	شاغل	1	1	1	1	0	2	0	2	0	1	2	1	1	2	1	0	1	2	0	0	0
P137	زن	41	شاغل	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	3	1	2	1	2	2	2
P138	مرد	18	دانشجو	1	0	2	0	1	2	1	1	0	2	2	2	3	2	0	3	1	2	0	0	2
P139	زن	45	شاغل	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
P140	مرد	22	شاغل	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	4	1	1	1
P141	زن	35	شاغل	2	1	2	2	0	1	1	2	1	2	2	1	3	1	0	1	3	1	1	1	2
P142	مرد	23	دانشجو	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	3	1	2	2	2	1	2	2	1	3
P143	زن	42	شاغل	0	2	1	1	1	0	2	1	1	0	1	1	2	1	0	1	0	1	2	1	1
P144	زن	40	شاغل	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P145	زن	40	شاغل	3	2	3	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
P146	زن	29	شاغل	1	0	1	1	2	2	1	0	3	1	1	0	1	0	2	2	2	0	1	1	1
P147	زن	24	دانشجو	3	2	2	2	0	1	3	2	2	0	2	1	2	1	2	1	0	2	2	1	2
P148	زن	39	شاغل	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	2	1	0	0	1	1	1	1	0	1
P149	مرد	25	دانشجو	2	2	2	2	2	3	3	2	1	2	3	2	3	1	1	3	2	3	2	2	2
P150	زن	23	دانشجو	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	3	2	2	1

بعد از پاک‌سازی — داده‌ها بعد از پاک‌سازی (۸ خانه‌ی اصلاح‌شده با زرد، خالی)

ID	Gender	Age	Group	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21
P001	زن	24	دانشجو	0	2	2	1	2	0	2	1	3	2	1	1	1	1	2	3	2	0	2	1	1
P002	مرد	34	شاغل	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
P003	زن	21	دانشجو	2	1	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	0	1	1	2	1
P004	مرد	28	شاغل	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	2	1	0	1	1	1	1	0	1
P005	زن	25	دانشجو	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	1
P006	مرد	35	شاغل	2	3	2	1	1	1	1	2	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1
P007	زن	29	شاغل	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	0	2	0	1	3	2	2	1
P008	زن	27	شاغل	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1	1	1	2	2	1	0	1	1	2	0
P009	مرد	21	دانشجو	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	1
P010	مرد	32	شاغل	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
P011	مرد	22	دانشجو	2	0	2	2	0	2	0	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2		1	1
P012	زن	28	دانشجو	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
P013	زن	23	دانشجو	3	0	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	1	1
P014	زن	23	دانشجو	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
P015	زن	18	دانشجو	3	1	3	1	1	2	1	2	2	1	2	3	2	1	1	1	1	3	1	1	1
P016	زن	33	شاغل	1	0	2		0	1	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	1
P017	مرد	20	دانشجو	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
P018	زن	29	دانشجو	0	1	0	1	0	0	2	1	2	0	2	1	0	0	0	1	0	1	2	0	1
P019	زن	36	شاغل	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	0	2	2	2	1
P020	زن	22	دانشجو	0	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	2	1	1	1	1	2	1	2	2
P021	زن	31	شاغل	1	0	2	2	2	1	2	1	1	1	0	1	2	1	3	3	1	1	2	2	2
P022	زن	36	شاغل	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	3	3	0	1	1	1	1	2	3	2	2
P023	زن	32	شاغل	1	2	2	0	2	2	2	1	1	3	1	2	1	0	2	1	2	1	2	2	2
P024	زن	42	شاغل	0		0	2	1	1	2	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	2	3	2	0
P025	مرد	27	شاغل	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P026	مرد	26	شاغل	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	2	0	0	1
P027	زن	41	شاغل	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P028	زن	22	دانشجو	1	1	1	2	1	2	0	1	2	3	2	3	2	2	1	2	1	2	2	1	1
P029	مرد	18	دانشجو	0	0	1	1	1	0	2	1	2	0	1	1	0	0	1	1	1	1	2	2	0
P030	زن	20	دانشجو	3	1	0	1	1	1	2	1	2	2	1	1	0	2	2	1	1	2	2	2	0
P031	زن	25	شاغل	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	1	0	0	1	1	2	0	2	1	0
P032	زن	20	دانشجو	3	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	3	2	2	1	3	3	1	1
P033	مرد	33	شاغل	1	2	2	1	2	0	1	2	0	1	2	1	2	0	0	3	1	1	1	2	1
P034	مرد	25	دانشجو	1	2	1	3	2	1	3	2	2	1	1	3	1	2	1	1	1	2	3	3	1
P035	زن	23	دانشجو	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
P036	زن	21	دانشجو	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
P037	مرد	26	دانشجو	2	0	2	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	2	1	1	0	1	1
P038	زن	22	دانشجو	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3		1	2	3	3	3	3	3
P039	زن	23	دانشجو	2	0	2	1	1	0	1	0	1	2	1	1	1	1	1	3	2	1	0	0	3
P040	مرد	28	شاغل	1	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0
P041	مرد	21	دانشجو	0	1	0	2	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
P042	زن	25	دانشجو	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
P043	مرد	25	شاغل	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	2	0	1	1	1	2	1	0	2
P044	زن	21	دانشجو	1	2	1	2	2	1	3	1	3	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	2
P045	مرد	36	شاغل	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	0
P046	زن	36	شاغل	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
P047	زن	19	دانشجو	2	2	0	2	1	1	2	1	2	0	2	2	2	0	2	1	1	2	3	2	1
P048	مرد	38	شاغل	1	1	2	2	2	1	1	3	1	2	1	3	3	1	2	2	2	3	2	1	2
P049	مرد	39	شاغل	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	3	1	2	0	1	1	3	2	1	1
P050	مرد	18	دانشجو	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1

ID	Gender	Age	Group	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21
P051	مرد	32	شاغل	1	2	1	2	2	2	3	2	2	1	3	1	3	3	1	2	1	3	1	1	1
P052	زن	35	شاغل	2	2	2	1	1	2	3	2	1	1	2	1	2	2	1	2	3	1	1	1	2
P053	زن	31	شاغل	2	3	1	3	1	1	2	1	2	1	1	2	0	1	2	0	1	2	2	2	1
P054	مرد	31	شاغل	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	2	2	0	2	1	1	0	3	1	1	0
P055	زن	22	دانشجو	1	0	0	0	0	3	1	2	1	0	2	0	1	2	1	0	0	3	0	1	0
P056	مرد	33	شاغل	3	2	2	1	1	2	1	1	1	1	3	3	1	1	1	2	1	3	1	1	1
P057	مرد	32	شاغل	2	0	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	1	2
P058	مرد	37	شاغل	1	0	0	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
P059	زن	24	دانشجو	2	2	1	3	1	3	2	3	3	1	1	1	0	3	2	2	0	2	1	2	0
P060	مرد	28	شاغل	3	0	1	1	0	2	0	3	1	0	3	1	1	1	1	1	1	3	2	0	0
P061	مرد	29	شاغل	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
P062	مرد	37	شاغل	3	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	3	1	2	1	0	1
P063	زن	18	دانشجو	0	0	3	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1	0	1	1	2
P064	مرد	32	شاغل	1	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	1	2	0	1	2	0	1	1	1	1
P065	مرد	40	شاغل	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1
P066	زن	19	دانشجو	1	3	2	3	2	3	3	2	2	0	2	2	0	2	0	1	1	3	3	3	3
P067	زن	22	شاغل	1	1	1	0	1	0	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0
P068	زن	25	دانشجو	3	2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1	1	0	1	1
P069	مرد	24	شاغل	1	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	1	2	1	2	2	2	0	1	1	2
P070	زن	40	شاغل	1	0	0	1	3	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
P071	مرد	36	شاغل	1	1	0	0	1	2	1	1	1	2	2	2	1	3	1	1	1	2	1	2	1
P072	مرد	34	شاغل	1	1	3	1	2	1	1	1	1	3	2	3	2	1	2	3	1	2	1	1	1
P073	مرد	22	شاغل	1	1	1	3	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	0	1	2	1
P074	زن	21	دانشجو	1	1	1	2	1	1	3	1	1	2	2	3	2	1	2	2	1	0	3	3	1
P075	مرد	32	شاغل	1	1	2	1	2	1	1	3	2	2	2	1	2	2	1	2	0	2	2	1	2
P076	زن	22	شاغل	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	0	1	0	1	0	2	1	2	1	0
P077	مرد	20	دانشجو	1	1	3	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	0	1	1	1	1	1
P078	زن	22	دانشجو	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	2	0	0	1
P079	مرد	32	شاغل	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
P080	زن	33	شاغل	1	1	0	1	0	1	0	2	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0
P081	زن	27	شاغل	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
P082	مرد	22	دانشجو	2	3	2	3	0	2	2	1	3	3	2	2	3	0	3	0	1	1	2	3	1
P083	زن	25	دانشجو	0	1	1	1	0	0	2	1	2	1	1	1	1	0	2	1	1	2	1	1	1
P084	زن	33	شاغل	2	1	2	0	1	1	0	1	2	1	1	0	1	2	1	1	1	2	1	1	1
P085	مرد	35	شاغل	1	1	1	1	1	2	1	2	1	0	2	2	3	1	1	1	2	3	2	1	2
P086	زن	32	شاغل	3	1	1	2	1	2	1	3	1	2	2	3	1	3	1	0	1	2	1	1	1
P087	مرد	31	شاغل	0	1	0	2	0	1	1	0	1	1	1	3	0	0	0	1	1	1	1	1	0
P088	مرد	23	دانشجو	3	1	1	3	2	3	3	2	3	1	3	2	2	2	3	3	1	1	3	3	2
P089	زن	35	شاغل	1	1		2	1	1	1	1	2	2	0	1	1	1	2	1	1	0	2	1	2
P090	مرد	22	شاغل	1	2	1	1	2	2	1	3	1	2	2	3	2	1	2	3	2	3	3	1	1
P091	زن	26	شاغل	2	1	1	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
P092	زن	19	دانشجو	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
P093	زن	28	دانشجو	2	3	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1
P094	زن	34	شاغل	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1
P095	مرد	23	دانشجو	1	0	0	2	0	2	1	2	2	0	2	1	0	2	1	0	0	1	2	1	1
P096	زن	18	دانشجو	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
P097	مرد	40	شاغل	0	1	0	1	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	2	1
P098	مرد	41	شاغل	3	2	2	1	0	2	2	1	2	3	2	1	2	1	2	3	2	1	2	2	2
P099	زن	37	شاغل	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	2	1	1	1	1	0
P100	مرد	40	شاغل	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P101	زن	43	شاغل	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	2	1	0	1	2	1	1	1	1	1	0
P102	مرد	35	شاغل	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

ID	Gender	Age	Group	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21
P103	مرد	25	شاغل	1	3	1	2	1	0	2	1	1	1	1	0	2	0	2	2	0	1	3	2	1
P104	مرد	39	شاغل	2	3	1	3	1	3	2	1	2	2	3	3	1	3	2	1	1	2	2	2	2
P105	زن	18	دانشجو	3	3	2	1	3	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1
P106	زن	21	دانشجو	1	1	2	1	1	1	2	0	3	2	0	1	2	1	2	1	0	1	2	1	1
P107	مرد	43	شاغل	0	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	0
P108	زن	24	دانشجو	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	0	2	1	1	1	1	1	2	1	2
P109	مرد	21	دانشجو	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	0	1	1	2	1	1	1	2	1
P110	مرد	29	شاغل	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0	2	3	0	1	1	1	1	1	1	2	0
P111	مرد	33	شاغل	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2	0	1	2	1	1	0
P112	مرد	25	دانشجو	2	2	2	3	0	1	2	1	3	3	2	3	1	3	1	3	2	2	3	3	1
P113	مرد	29	دانشجو	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
P114	زن	38	شاغل	3	2	1	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
P115	مرد	25	دانشجو	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	2	0	2	1	1	1
P116	زن	40	شاغل	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	2	1	1	1	2	1	1	1
P117	مرد	21	دانشجو	3	1	3	1	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	1	3	2	2	3	2	3
P118	مرد	34	شاغل	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0
P119	زن	19	دانشجو	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	2	1	1	0	0	1
P120	زن	23	دانشجو	1	0	1	0	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	0	0	1	2
P121	مرد	26	دانشجو	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
P122	مرد	43	شاغل	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	2	0	0	1	0
P123	زن	22	شاغل	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	3	2	1	2	3	3	1	1	1	3
P124	زن	18	دانشجو	1	3	2	1	2	2	1	2	1	3	1	1	1	1	0	1	1	1	2	1	1
P125	مرد	18	دانشجو	2	0	1	1	3	2	1	2	0	1	1	1	2	2	1	2	0	2	0	1	1
P126	مرد	25	دانشجو	1	2	0	1	1	1	0	1	1	1	3	3	1	1	1	1	0	3	0	2	0
P127	زن	23	شاغل	1	1	1	0	0	2	0	1	1	0	2	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
P128	زن	20	دانشجو	1	1	1	1	1	1	2	0	3	1	2	2	1	1	2	1	0	1	2	3	2
P129	مرد	34	شاغل	1	0	2	1	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1
P130	مرد	22	دانشجو	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2
P131	مرد	27	شاغل	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
P132	مرد	34	شاغل	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
P133	مرد	37	شاغل	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	0	0	2		1
P134	مرد	20	دانشجو	1	3	1	3	2	0	2	1	2	2	0	1	1	1	1	2	2	1	2	3	3
P135	زن	32	شاغل	2	0	1	1	1	0	0	1	0	1	3	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
P136	زن	42	شاغل	1	1	1	1	0	2	0	2	0	1	2	1	1	2	1	0	1	2	0	0	0
P137	زن	41	شاغل	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	3	1	2	1	2	2	2
P138	مرد	18	دانشجو	1	0	2	0	1	2	1	1	0	2	2	2	3	2	0	3	1	2	0	0	2
P139	زن	45	شاغل	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
P140	مرد	22	شاغل	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1		1	1	1
P141	زن	35	شاغل	2	1	2	2	0	1	1	2	1	2	2	1	3	1	0	1	3	1	1	1	2
P142	مرد	23	دانشجو	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	3	1	2	2	2	1	2	2	1	3
P143	زن	42	شاغل	0	2	1	1	1	0	2	1	1	0	1	1	2	1	0	1	0	1	2	1	1
P144	زن	40	شاغل	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P145	زن	40	شاغل	3	2	3	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
P146	زن	29	شاغل	1	0	1	1	2	2	1	0	3	1	1	0	1	0	2	2	2	0	1	1	1
P147	زن	24	دانشجو	3	2	2	2	0	1	3	2	2	0	2	1	2	1	2	1	0	2	2	1	2
P148	زن	39	شاغل	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	2	1	0	0	1	1	1	1	0	1
P149	مرد	25	دانشجو	2	2	2	2	2	3	3	2	1	2	3	2	3	1	1	3	2	3	2	2	2
P150	زن	23	دانشجو	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	3	2	2	1

راستی‌آزمایی ۵ نفر

ID	Gender	Age	Group	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	افسردگی (دستی)	افسردگی Claude)	تفاوت	اضطراب (دستی)	اضطراب Claude)	تفاوت	استرس (دستی)	استرس Claude)	تفاوت
P001	زن	24	دانشجو	0	2	2	1	2	0	2	1	3	2	1	1	1	1	2	3	2	0	2	1	1	26	26	0	26	26	0	8	8	0
P002	مرد	34	شاغل	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	2	2	0	2	2	0
P003	زن	21	دانشجو	2	1	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	0	1	1	2	1	20	20	0	18	18	0	18	18	0
P004	مرد	28	شاغل	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	2	1	0	1	1	1	1	0	1	16	16	0	6	6	0	16	16	0
P024	زن	42	شاغل	0		0	2	1	1	2	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	2	3	2	0	6	6	0	26	30.33	-4.33	8	8	0
نمره دستی = جمع ۷ گویه × ۲ با تابع SUM. ستون Claude از فایل DASS21_scores.																																	
P024 در اضطراب گویه Q2 گمشده دارد: SUM آن را نادیده می‌گیرد (۲۶)، Claude با میانگین خود فرد پر کرده (۳۰٫۳).																																	

```
rel.sps:7.4-7.36: warning: RELIABILITY: The STATISTICS subcommand is not yet
implemented.  No statistics will be produced.
    7 |   /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR
      |    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

Scale: Depression

Case Processing Summary

Cases	N	Percent
Valid	149	99.3%
Excluded	1	.7%
Total	150	100.0%

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.86	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q3	6.21	14.16	.68	.83
Q5	6.32	14.94	.56	.85
Q10	6.28	14.63	.62	.84
Q13	6.09	14.33	.61	.84
Q16	6.08	14.05	.61	.84
Q17	6.41	14.80	.63	.84
Q21	6.30	14.16	.70	.83